



자바응용SW(앱)개발자양성

머티리얼 디자인

백제직업전문학교

김영준 강사

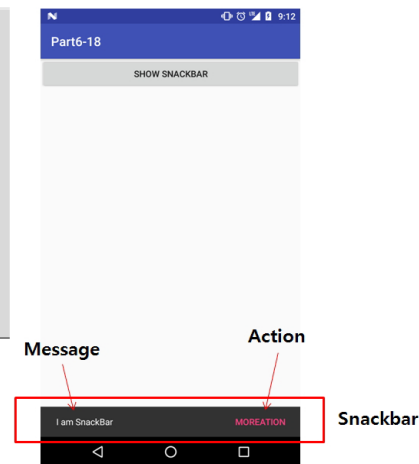


Snackbar, FloatingActionButton, TabLayout

1. Snackbar

- Snackbar는 design support 라이브러리에서 제공하는 클래스로 사용자에게 간단한 문자열 메시지를 보여줄 목적으로 사용
- 토스트(Toast)와 비슷하지만, Snackbar는 문자열 메시지가 잠깐 보이는 동안 사용자의 추가 이벤트를 받을 수 있다.

```
Snackbar.make(relativeLayout, "I am Snackbar", Snackbar.LENGTH_LONG)
    .setAction("MoreAction", new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            //...
        }
    }).show();
```





Snackbar, FloatingActionButton, TabLayout

2. FloatingActionButton

- FloatingActionButton은 클래스명처럼 액티비티 화면에 떠 있는 것처럼 보이는 둥근 테두리의 이미지 버튼

```
<com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
```

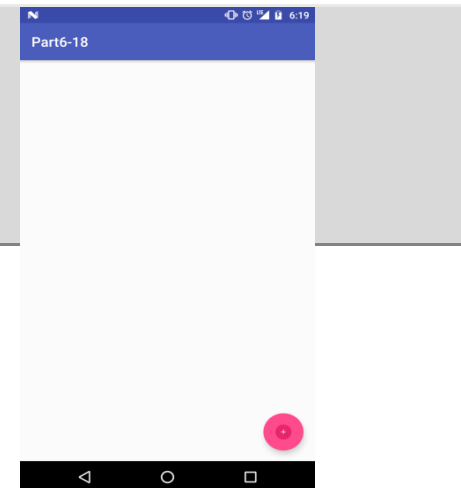
```
...
```

```
    android:src="@drawable/ic_floating"
```

```
    app:fabSize="normal"
```

```
    app:rippleColor="#FFFFFF" />
```

- fabSize: 버튼의 크기 설정(normal 혹은 mini)
- rippleColor: 버튼을 눌렀을 때 나타나는 효과의 색상
- src: 버튼 안에 사용할 아이콘

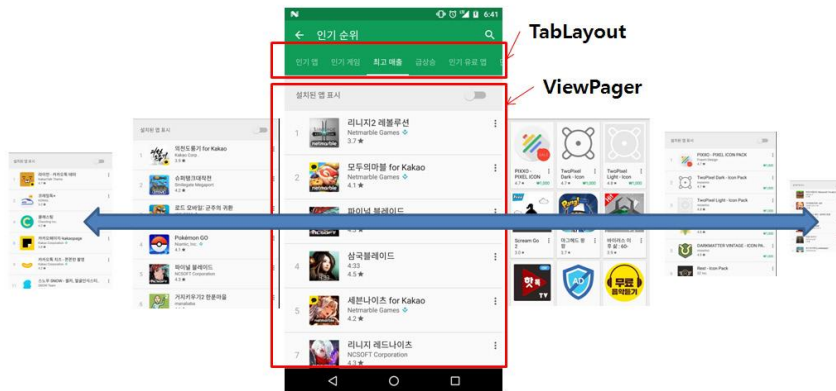




Snackbar, FloatingActionButton, TabLayout

3. TabLayout

- TabHost를 이용한 탭 화면
- TabHost는 탭 버튼을 다양하게 제공하기 힘들다.
- ViewPager 연동이 자동화되지 않다.
- design support 라이브러리에서 TabLayout 제공
- TabLayout은 탭 화면의 버튼 부분을 다양하게 제공할 목적
- 탭 본문을 ViewPager로 구현한다면 ViewPager와 연동





Snackbar, FloatingActionButton, TabLayout

```
<com.google.android.material.tabs.TabLayout  
    android:id="@+id/lab2_tabs"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="50dp" />
```

- ViewPager와 연동

```
TabLayout tabLayout = findViewById(R.id.layout);  
tabLayout.setupWithViewPager(viewPager);  
tabLayout.addOnTabSelectedListener(this);
```

- ViewPager의 Adapter

```
class MyPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter {  
    //...  
    private String titles[] = new String[]{"TAB1", "TAB2", "TAB3"};  
    //...  
    @Override  
    public CharSequence getPageTitle(int position) {  
        return titles[position];  
    }  
}
```



Snackbar, FloatingActionButton, TabLayout

- 탭 버튼을 사용자가 클릭했을 때 이벤트

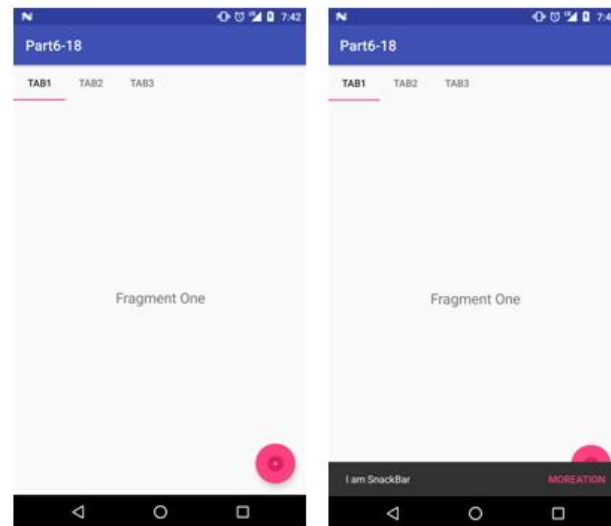
```
tabLayout.addTabSelectedListener(new TabLayout.OnTabSelectedListener() {  
    @Override  
    public void onTabSelected(TabLayout.Tab tab) {  
        if(tab.getPosition()==1){  
            DialogFragment dialogFragment = new DialogFragment();  
            dialogFragment.show(getSupportFragmentManager(),"");  
        }  
  
        viewPager.setCurrentItem(tab.getPosition());  
    }  
  
    @Override  
    public void onTabUnselected(TabLayout.Tab tab) {  
  
    }  
  
    @Override  
    public void onTabReselected(TabLayout.Tab tab) {  
  
    }  
});
```



Snackbar, FloatingActionButton, TabLayout

TabLayout과 FloatingActionButton, Snackbar 테스트

- TabLayout에 의한 탭 버튼은 ViewPager와 연동
- ViewPager의 화면은 단순 문자열이 출력되는 Fragment로 작성

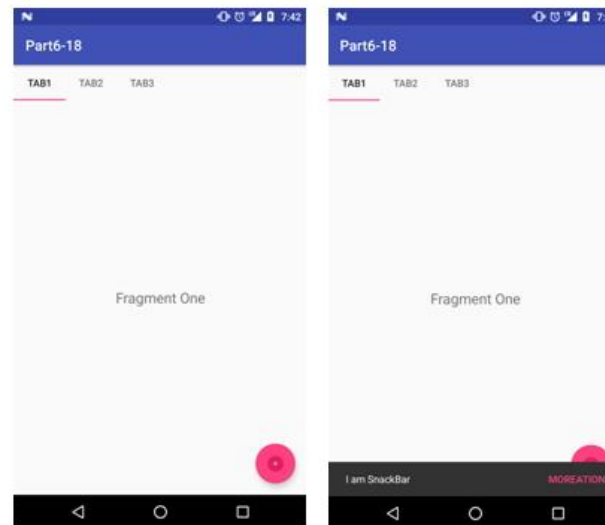




Snackbar, FloatingActionButton, TabLayout

TabLayout과 FloatingActionButton, Snackbar 테스트

- TabLayout에 의한 탭 버튼은 ViewPager와 연동
- ViewPager의 화면은 단순 문자열이 출력되는 Fragment로 작성

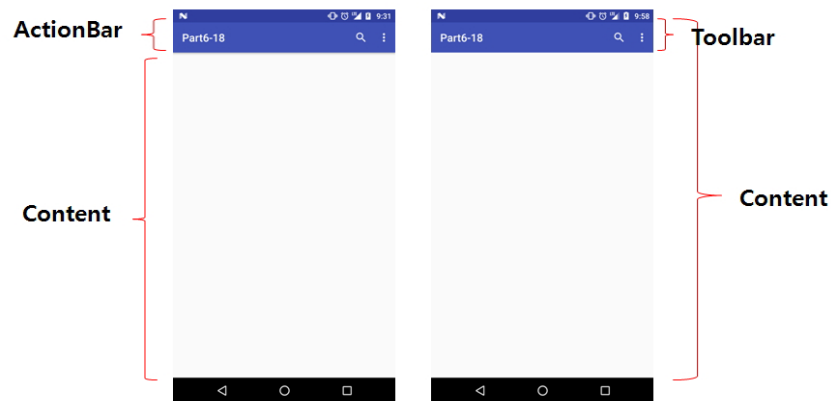




Toolbar, AppBarLayout, CoordinationLayout

1. Toolbar

- Toolbar는 API Level 21(Android 5.0)부터 표준 라이브러리에서 제공하는 뷰
- 하위 호환성 문제로 대부분 표준 라이브러리의 클래스를 사용하지 않고 appcompat-v7 라이브러리에서 제공하는 같은 이름의 클래스를 이용



- ActionBar를 출력하지 않게 설정

```
<item name="windowActionBar">false</item>  
<item name="windowNoTitle">true</item>
```



Toolbar, AppBarLayout, CoordinationLayout

- 레이아웃X ML 파일에 Toolbar를 등록

```
<androidx.appcompat.widget.Toolbar  
    android:id="@+id/toolbar"  
    android:layout_height="?attr/actionBarSize"  
    android:layout_width="match_parent"  
    app:layout_collapseMode="pin">
```

- Toolbar에 적용

```
Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);  
setSupportActionBar(toolbar);
```

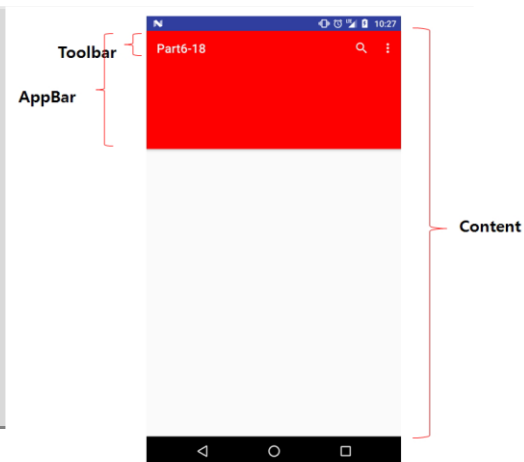


Toolbar, AppBarLayout, CoordinationLayout

2. AppBarLayout

- design support 라이브러리에서 제공
- AppBarLayout은 Toolbar를 포함하는 개념으로 액티비티 화면의 상단을 다양하게 꾸미기 위한 레이아웃

```
<com.google.android.material.appbar.AppBarLayout  
    android:id="@+id/appbar"  
    android:layout_height="242dp"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar"  
  
    <androidx.appcompat.widget.Toolbar ... />  
  
</com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>
```





Toolbar, AppBarLayout, CoordinationLayout

- ImageView나 TabLayout, CollapsingToolbarLayout을 포함하여 작성 가능

```
<LinearLayout ... >
```

```
<com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
```

```
    android:id="@+id/lab3_appbar"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="242dp"
```

```
    android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar">
```

```
<com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout
```

```
    android:id="@+id/lab3_collapsing"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="242dp"
```

```
    app:expandedTitleMarginBottom="100dp"
```

```
    app:expandedTitleMarginStart="48dp"           app:title="Hello Kkang!!">
```

```
<ImageView .../>
```

```
<androidx.appcompat.widget.Toolbar ... />
```

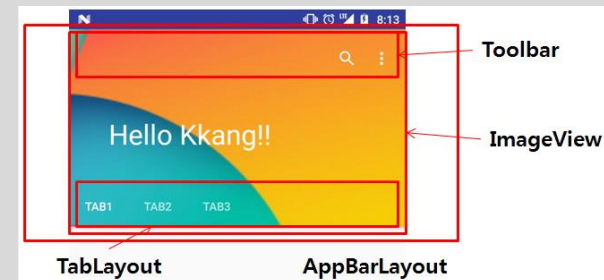
```
<com.google.android.material.tabs.TabLayout ... />
```

```
</com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout>
```

```
</com.google.android.material.appbar.AppBarLayout >
```

```
<androidx.viewpager.widget.ViewPager ... />
```

```
</LinearLayout>
```





Toolbar, AppBarLayout, CoordinationLayout

3. CoordinatorLayout

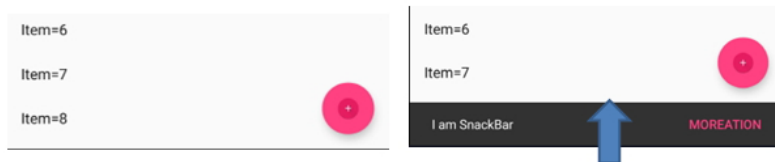
- CoordinatorLayout은 뷰 간의 상호 작용을 목적
- FloatingActionButton과 Snackbar의 상호 연동, AppBar와 RecyclerView의 상호 연동
- Snackbar의 스크롤에 의한 FloatingActionButton이 함께 스크롤



```
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout ... >
    <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
        ...
    />
</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

- CoordinatorLayout을 지정

```
Snackbar.make(coordinatorLayout, "I am SnackBar", Snackbar.LENGTH_LONG).show();
```





Toolbar, AppBarLayout, CoordinatorLayout

- CoordinatorLayout을 이용하여 AppBar와 RecyclerView 연동

```
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout... >

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout... >

        <com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout
            ...         app:contentScrim="?attr/colorPrimary"
            app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed">

            <ImageView
                ...
                app:layout_collapseMode="parallax" />

            <androidx.appcompat.widget.Toolbar
                ...         app:layout_collapseMode="pin" />
            </com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout>
        </ com.google.android.material.appbar.AppBarLayout >

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        ...
        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" />

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```



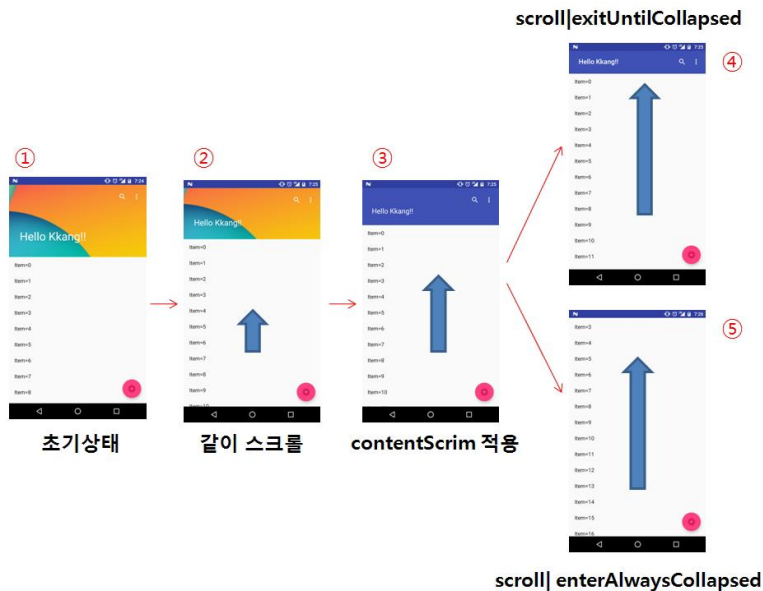
Toolbar, AppBarLayout, CoordinationLayout

CollapsingToolbarLayout의 layout_scrollFlags 속성

- scroll: 스크롤 되게 지정
- exitUntilCollapsed: minHeight(Toolbar의 세로 크기)까지만 스크롤 되게 지정
- enterAlwaysCollapsed: 스크롤 되어 전체가 사라지게 지정

layout_collapseMode

- parallax: 초기 스크롤부터 함께 스크롤 되게 지정
- pin: 초기 고정 상태로 스크롤 되지 않게 지정





액션바를 탭과 함께 보여주기 예제

액션바 프로젝트

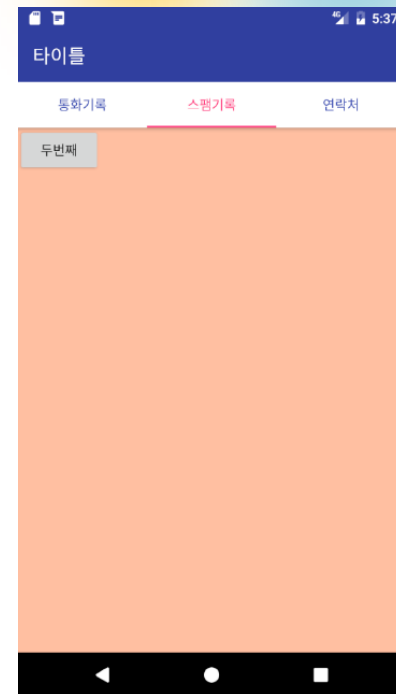
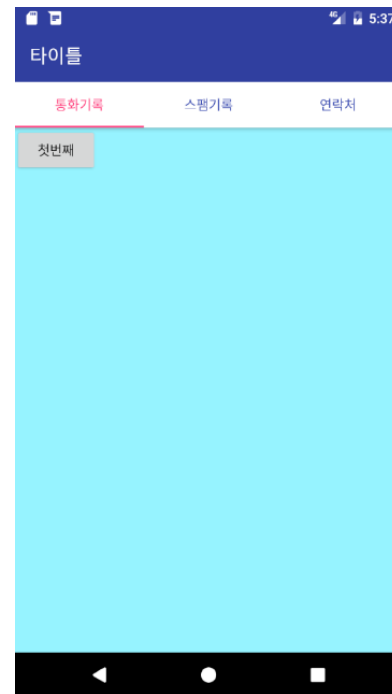
- 액션바에 탭 추가하기
- 프래그먼트 만들기

레이아웃 작성

- 메인 액티비티 XML에서
액션바에 탭 기능 추가

프래그먼트 작성

- 프래그먼트 XML
- 프래그먼트 코드





XML 레이아웃 작성

```
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    >
    <android.support.design.widget.AppBarLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar">

        <android.support.v7.widget.Toolbar
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="@color/colorPrimaryDark"
            android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark"
            android:elevation="1dp"
            android:id="@+id/toolbar"
            >
```

```
<TextView
    android:id="@+id/titleText"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance=
        "@style/Base.TextAppearance.Widget.AppCompat.Toolbar.Title"
    android:text="타이틀"
    />
```

```
</android.support.v7.widget.Toolbar>
<android.support.design.widget.TabLayout
    android:id="@+id/tabs"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:tabMode="fixed"
    app:tabGravity="fill"
    app:tabTextColor="@color/colorPrimary"
    app:tabSelectedTextColor="@color/colorAccent"
    android:elevation="1dp"
    android:background="@android:color/background_light" />
```

```
</android.support.design.widget.AppBarLayout>
<FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
    android:id="@+id/container">
```

```
</FrameLayout>
```

```
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>
```



각 탭을 위한 프래그먼트 만들기

activity_main.xml x MainActivity.java x fragment1.xml x

Palette

- All
- Widgets
- Text
 - TextView
 - Button
 - ToggleButton
 - CheckBox
 - RadioButton
 - CheckedTextView
 - Spinner
 - ProgressBar
 - SeekBar
 - SeekBar (Discrete)
 - QuickContactBadge
 - RatingBar
 - Switch
 - Space
- Layouts
- Containers
- Images
- Date
- Transitions
- Advanced
- Google
- Design
- AppCompat

Component Tree

- LinearLayout (vertical)
 - button - "첫번째"

Properties

ID: button

layout_width: wrap_content

layout_height: wrap_content

Button

style: buttonStyle

background:

backgroundTint:

stateListAnimat...:

elevation:

visibility: none

onClick: none

TextView

text: 첫번째

text:

contentDescrip...:

textAppear...: compat.Widget.Button

Favorite Attributes

visibility: none

[View all properties](#)

Design Text



탭 버튼 추가하고 동작 부여

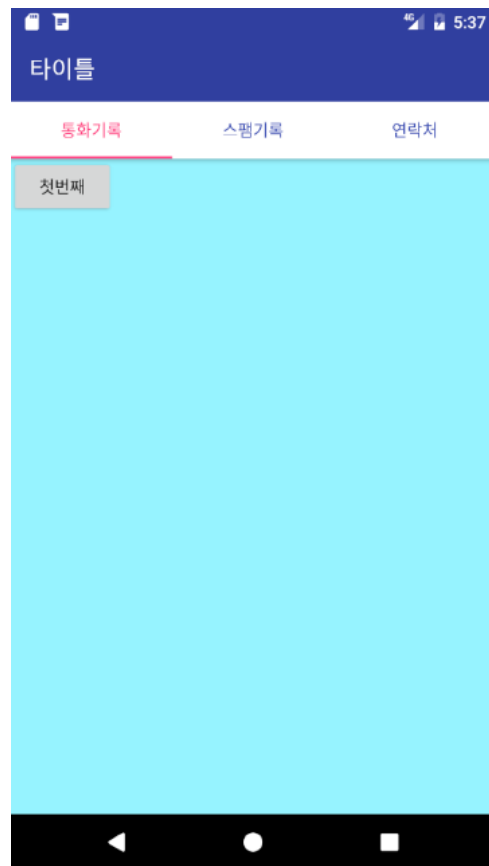
```
TabLayout tabs = (TabLayout) findViewById(R.id.tabs);
tabs.addTab(tabs.newTab().setText("통화기록"));
tabs.addTab(tabs.newTab().setText("스팸기록"));
tabs.addTab(tabs.newTab().setText("연락처"));
tabs.setOnTabSelectedListener(new TabLayout.OnTabSelectedListener() {
    @Override
    public void onTabSelected(TabLayout.Tab tab) {
        int position = tab.getPosition();
        Log.d("MainActivity", "선택된 탭 : " + position);

        Fragment selected = null;
        if (position == 0) {
            selected = fragment1;
        } else if (position == 1) {
            selected = fragment2;
        } else if (position == 2) {
            selected = fragment3;
        }

        getSupportFragmentManager().beginTransaction()
            .replace(R.id.container, selected).commit();
    }
});
```



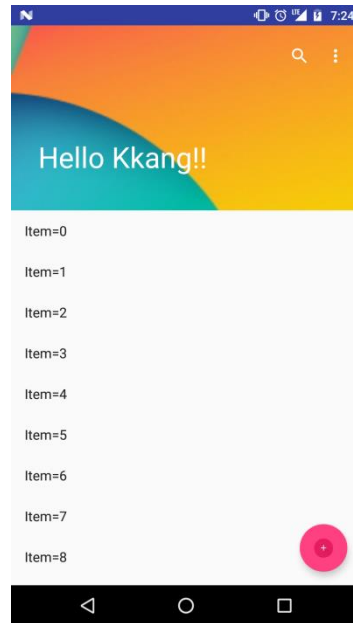
앱 실행 결과





CoordinatorLayout, AppBarLayout

CoordinatorLayout – AppBarLayout의 상호 연동 부분을 테스트





Bottom Sheet

4.1. persistent bottom sheet

- persistent bottom sheet는 화면을 인앱(In-App) 개념으로 구성하기 위한 뷰
- persistent bottom sheet는 액티비티 출력 시 초기부터 화면에 출력할 수 있으며, 사용자가 스크롤 하여 확대, 축소 가능
- persistent bottom sheet가 화면에 보이더라도 액티비티의 뷰 개념이므로 메인 콘텐츠 부분을 사용자가 얼마든지 이용 가능
- modal bottom sheet는 다이얼로그 개념
- 자바 코드에서 show() 함수로 출력
- persistent bottom sheet 를 위한 뷰

```
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout ... >
  <!-- Activity Main Content View-->
  <LinearLayout ... >
    ...
  </LinearLayout> <!-- Bottom Sheet View-->
  <LinearLayout ...
    android:layout_height="250dp"
    app:behavior_peekHeight="120dp"
    app:layout_behavior="app:layout_behavior=com.google.android.material.bottomsheet.BottomSheetBehavior">
    <!-- 중략-->
  </LinearLayout>
</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```



Bottom Sheet

- layout_height: bottom sheet의 최대 스크롤 크기
- behavior_peekHeight: bottom sheet의 초기 크기, 최소 스크롤 크기
- behavior_hideable: 사용자 스크롤에 의해 사라질 것인지 설정

bottom sheet 적용

```
View bottomSheet = coordinatorLayout.findViewById(R.id.lab4_bottom_sheet);  
persistentBottomSheet = BottomSheetBehavior.from(bottomSheet);
```

- 이벤트

```
persistentBottomSheet.setBottomSheetCallback(new  
BottomSheetBehavior.BottomSheetCallback() {  
    @Override  
    public void onStateChanged(@NonNull View bottomSheet, int newState) {  
    }  
  
    @Override  
    public void onSlide(@NonNull View bottomSheet, float slideOffset) {  
    }  
});
```



Bottom Sheet

4.2. modal bottom sheet

- modal bottom sheet
- modal bottom sheet을 위한 레이아웃 XML 파일

```
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView ...  
    app:behavior_peekHeight="120dp" />
```

- bottom sheet로 나타나게

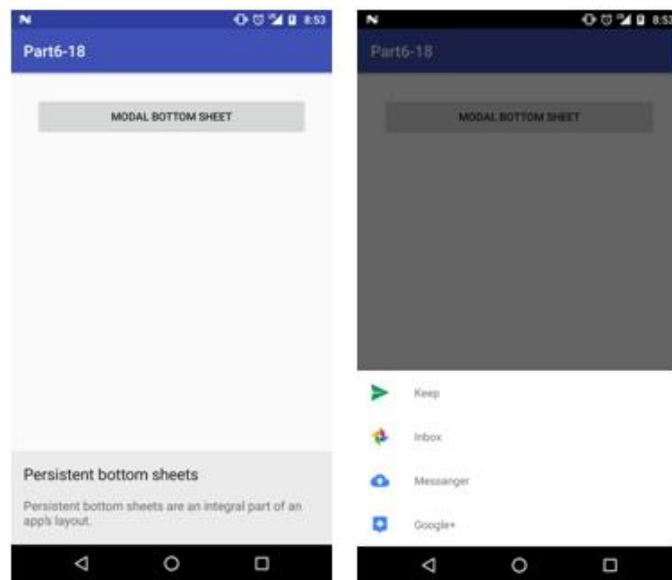
```
View view = getLayoutInflater().inflate(R.layout.lab4_modal_sheet, null);  
//...  
modalBottomSheet = new BottomSheetDialog(this);  
modalBottomSheet.setContentView(view);  
modalBottomSheet.show();
```




Bottom Sheet

Bottom Sheet 테스트

- 화면은 단순 처리 할 것이며 persistent bottom sheet와 modal bottom sheet를 모두 테스트





NavigationDrawer, NavigationView

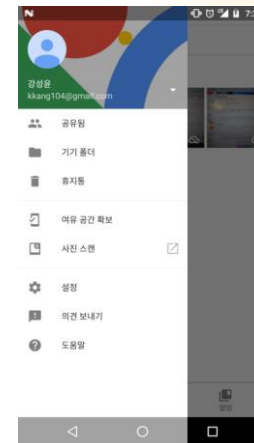
1.1. NavigationDrawer

- NavigationDrawer는 support-v4에서 제공하는 클래스
- 레이아웃 XML 파일의 구성

```
<androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout>
  <LinearLayout>
    <!-- 중략 --> </LinearLayout>

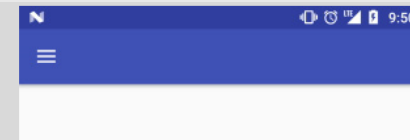
    <TextView
      android:layout_gravity="start"
    />

  </androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout>
```



- ActionBarDrawerToggle

```
drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.main_drawer);
toggle = new ActionBarDrawerToggle(this, drawer, R.string.drawer_open, R.string.drawer_close);
getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
toggle.syncState();
```





NavigationDrawer, NavigationView

- ActionBarDrawerToggle를 정의할 때 이벤트

```
toggle = new ActionBarDrawerToggle(this, drawer, R.string.drawer_open, R.string.drawer_close){
    @Override
    public void onDrawerOpened(View drawerView) {
        super.onDrawerOpened(drawerView);
        //...
    }
    @Override
    public void onDrawerClosed(View drawerView) {
        super.onDrawerClosed(drawerView);
        //...
    }
};
drawer.addDrawerListener(toggle);
```

- 메뉴 이벤트 함수

```
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (toggle.onOptionsItemSelected(item)) {
        return true;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
}
```



NavigationDrawer, NavigationView

1.2. NavigationView

- NavigationView는 material 라이브러리에 추가된 뷰

```
implementation 'com.google.android.material:material:1.2.0-alpha05'
```

- Layout xml

```
<androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout>
```

```
<RelativeLayout ... >
```

```
<!--중략-->
```

```
</RelativeLayout>
```

```
<com.google.android.material.navigation.NavigationView
```

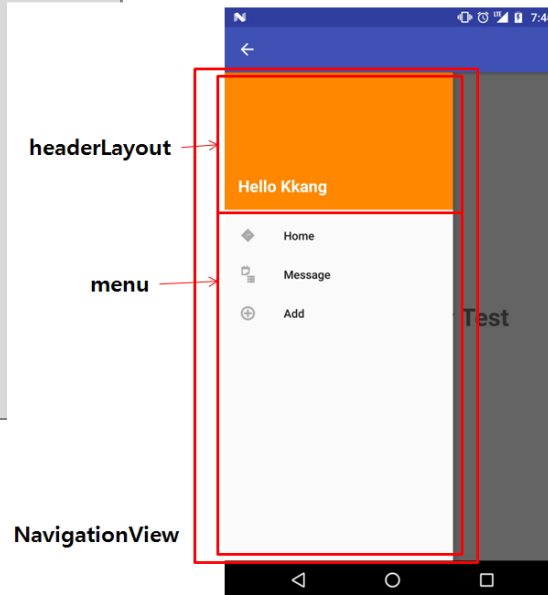
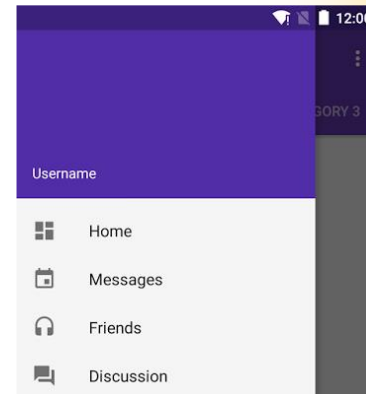
```
...
```

```
android:layout_gravity="start"
```

```
app:headerLayout="@layout/navigation_header"
```

```
app:menu="@menu/menu_drawer" />
```

```
</androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout>
```





NavigationDrawer, NavigationView

- NavigationView에서의 사용자 항목 선택 이벤트

```
navigationView.setNavigationItemSelectedListener(new  
NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() {  
    @Override  
    public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem menuItem) {  
        int id=menuItem.getItemId();  
        //...        return false;  
    }  
});
```



NavigationView

NavigationDrawer와 NavigationView 를 테스트

